Задача. Построить лев. и прав. см. классы гр. S_3 по подгр. $H=\langle(12)\rangle = \{id, (12)\}$

Реш. Лев. см. кл. им. вид $gH = \{gh \mid h \in H\}$.

$S_3 = \{id, (12), (13), (23), (123), (132)\}$

$id\cdot H = H$

$(12)H = \{(12)\cdot id = (12),\ (12)\cdot(12) = id\} = H$ $(g \in H \Leftrightarrow gH = H)$

$(13)H = \{(13)\cdot id = (13),\ (13)\cdot(12) = (132)\}$

$(23)H = \{(23)\cdot id = (23),\ (23)\cdot(12) = (123)\}$

$(123)H = \{(123),\ (123)(12) = (23)\} = (23)H$

$(132)H = \{(132),\ (132)(12) = (13)\} = (13)H$ $(g_2 \in g_1H \Leftrightarrow g_2H = g_1H)$

$H\cdot id = H$

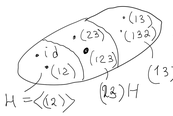
$H(12) = H$

$H(13) = \{(12)\cdot(13) = (123)\}$

$H(23) = \{(12)\cdot(23) = (132)\}$

$H(123) = \{(123),\ (12)(123) = (13)\}$

$H(132) = \{(132),\ (12)(132) = (23)\}$



$S_3 = \langle(12)\rangle \sqcup (13)H \sqcup (23)H$ –

$(12)H$

левосторонне разложение гр. S_3 по подгр. $H = \langle(12)\rangle$

$S_3 = \langle(12)\rangle \sqcup H(13) \sqcup H(23)$ – пр. разл. собств. разложе.

30.11.2025. Практическое занятие: смежные классы, гомоморфизмы.

Пр 1. $S_3/A_3 = A_3 \sqcup \sigma A_3$ (=) где $\sigma \notin A_3$, т.е. σ – нечёт

(=) $A_3 \sqcup A_3\sigma$

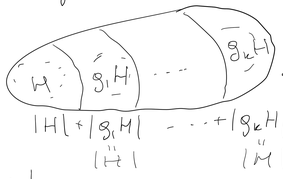
$(23)H \neq H(23)$

Отсюда след, что $\sigma A_3 = A_3\sigma$ (это всегда так, если число смежн. классов, т.е. индекс подгр H в группе G равен 2) и обозн. $[G:H]$ (=2)

Теор (Лагранжа) G – кон. гр. и $H \le G \Rightarrow$

$|G| = \underbrace{[G:H]}\cdot|H|$

Д-во см. рис.



$G = g_1H \sqcup g_2H \sqcup \ldots \sqcup g_kH$

$\{g_1, \ldots, g_k\}$ $\{h_1, \ldots, h_s\}$

$|gH| = |H|$

$= H$

$|H| + |g_1H| - \ldots + |g_kH| = |H|\cdot k = |H|\cdot[G:H]$

$|H| = |g_1H| = \ldots = |g_kH| = |H|$

Пр 2 Постр. см. кл. гр. $\langle\mathbb{C}, +\rangle$ по подгр. $\langle\mathbb{R}, +\rangle$.

Реш. I $\mathbb{C}/\mathbb{R} = \{z + \mathbb{R} \mid z \in \mathbb{C}\}$

фактормножество – кое разбиение мн-ва $\mathbb{C}$ на классы экв-ти (смежные классы)

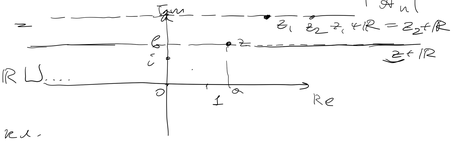
$z + \mathbb{R} = a + bi + \mathbb{R} =$

$= \{a + bi + a_1 \mid a, b, a_1 \in \mathbb{R}\} =$

$= \{a + a_1 + bi \mid a, a_1, b \in \mathbb{R}\}$

$\mathbb{C}/\mathbb{R} = z + \mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \sqcup z_1 + \mathbb{R} \sqcup \ldots$

об-ед. всех „прямых" ∥ –ых действ. оси



II z_1 и z_2 в одном см. кл.

$z_1 \equiv z_2 \pmod{\mathbb{R}} \Leftrightarrow z_2 - z_1 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a_2 - a_1) + \underbrace{(b_2 - b_1)}_{0} i \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$

$z_1^{-1}\cdot z_2 \in H$

$\Leftrightarrow b_2 - b_1 = 0 \Leftrightarrow b_2 = b_1$, т.е. мнимн. части эл-тов одного смежного класса гр. $\mathbb{C}$ по подгр $\mathbb{R}$ совпадают

$|S_3 : \langle(12)\rangle| = \frac{|S_3|}{|\langle(12)\rangle|} = \frac{6}{2} = 3$ = индекс $\langle(12)\rangle$ в гр. S_3

$[S_n : A_n] = \frac{|S_n|}{|A_n|} = \frac{n!}{\frac{n!}{2}} = 2$

Нормальные подгруппы

Пр 3 $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$ $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$

$g_2 \in g_1H \Leftrightarrow g_2H = g_1H$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{k + n\mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\} = [0] \sqcup [1] \sqcup \ldots \sqcup [n-1] \cong \mathbb{Z}_n$

$k = 0$ $0 + n\mathbb{Z} = [0]$

$k = 1$ $1 + n\mathbb{Z} = [1]$

$\vdots$

$k = n-1$ $n-1 + n\mathbb{Z} = [n-1]$

$k = n$ $n + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ $(n \in n\mathbb{Z})$

$[k] + [l] = [k + l]$

$n = 4$ $[3] + [2] = [3+2] =$

$= [1] = [5]$

$\bar{3} = [3] = \{\ldots -5, -1, 3, 7, 11, \ldots\}$

$\bar{2} = [2] = \{\ldots -6, -2, 2, 6, 10, \ldots\}$

$\bar{1} = [1] = \{\ldots -7, -3, 1, 5, 9, \ldots\}$

5) с. 176. $f(g_1) = f(g_2) \Leftrightarrow g_1 \equiv g_2 \pmod{\ker f}$

$f(g_1)^{-1} = f(g_1^{-1})$ слева

$\Leftrightarrow f(g_1^{-1})\cdot f(g_1) = f(g_1^{-1})\cdot f(g_2)$

$f(\underbrace{g_1^{-1}\cdot g_1}_{e_G}) = f(g_1^{-1}\cdot g_2)$

$= f(g_1^{-1}g_2) \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in \ker f \Leftrightarrow g_1 \equiv g_2 \pmod{\ker f}$

$f : G \to H$ – гом-зм

$= \{e\}$ $(g_1 = g_2)$

Пр 12 с. 179

$S_n \xrightarrow{f = \operatorname{sgn}\sigma} \{1, -1\} = C_2$

$S_n \to S_n/\ker f = S_n/A_n \cong \{1, -1\}$

$\varphi : S_n/A_n \cong C_2$

$\ker f = \{\sigma \in S_n \mid f(\sigma) = \operatorname{sgn}\sigma = 1\} = A_n$

$\mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$

$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/\ker f = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$f(k) = \bar{k}$

$\ker f = \{k \in \mathbb{Z} \mid f(k) = \bar{0} = \bar{k}\} \overset{?}{=} n\mathbb{Z}$

$k \in \ker f \Leftrightarrow f(k) = \bar{0} \Rightarrow k \vdots n \Leftrightarrow k \in n\mathbb{Z}$